

PHƯƠNG PHÁP SỐ

Bản nháp lời giải bài tập

Trần Văn Tèo

Tình trạng bản thảo

Đây là phần lời giải đã có, được tách khỏi bản lý thuyết. Chứng minh Vandermonde dưới đây còn đang viết dở. Đợt biên soạn hiện tại chỉ phát triển lý thuyết trong `main.tex`; bản lời giải này được giữ để hiệu đính và phát triển sau.

Chương 1

Xấp xỉ hàm số

Bài tập 1: Tính định thức Vandermonde trong định lý về sự tồn tại duy nhất nghiệm của đa thức nội suy.

Lời giải:

Định thức Vandermonde cấp n ứng với các số $x_1, x_2, \dots, x_n$ có dạng:

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Khi $n = 2$, ta có:

$$V_2 = \begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1.$$

Khi $n = 3$, ta có:

$$\begin{aligned} V_3 &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix} = 1(x_2x_3^2 - x_3x_2^2) - 1(x_1x_3^2 - x_3x_1^2) + 1(x_1x_2^2 - x_2x_1^2) \\ &= x_2^2(-x_3 + x_1) + x_2(x_3^2 - x_1^2) + (-x_1x_3^2 + x_3x_1^2) \\ &= (x_1 - x_3)(x_2^2 - x_2(x_1 + x_3) + x_1x_3) \\ &= (x_1 - x_3)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3). \end{aligned}$$

Giả sử đẳng thức $V_n = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$ đúng tới cho $n = k - 1$. Ta sẽ chứng minh rằng đẳng thức này cũng đúng cho $n = k$.

$$\begin{aligned}
 V_k &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{k-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_k & x_k^2 & \cdots & x_k^{k-1} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{k-1} \\ 0 & x_2 - x_1 & x_2^2 - x_1^2 & \cdots & x_2^{k-1} - x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_k - x_1 & x_k^2 - x_1^2 & \cdots & x_k^{k-1} - x_1^{k-1} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_2^2 - x_1^2 & \cdots & x_2^{k-1} - x_1^{k-1} \\ x_3 - x_1 & x_3^2 - x_1^2 & \cdots & x_3^{k-1} - x_1^{k-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_k - x_1 & x_k^2 - x_1^2 & \cdots & x_k^{k-1} - x_1^{k-1} \end{vmatrix} \\
 &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_k - x_1) \begin{vmatrix} 1 & x_2 + x_1 & \cdots & \sum_{j=0}^{k-2} x_2^j x_1^{k-2-j} \\ 1 & x_3 + x_1 & \cdots & \sum_{j=0}^{k-2} x_3^j x_1^{k-2-j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_k + x_1 & \cdots & \sum_{j=0}^{k-2} x_k^j x_1^{k-2-j} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$